

99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師
考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00320 全一張
(正面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼結構設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)下列計算各題若有所需設計參數或公式不足時，請自行合理假設或推知。

◎參考公式集（請自行使用適合之公式，並檢查其正確性，若有問題應自行修正）

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}, \quad F_a = \frac{12}{23} \times \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{k\ell}{r}\right)^2}, \quad F_a = \frac{\left[1 - \frac{(k\ell/r)^2}{2C_c^2}\right] \cdot F_y}{\frac{5}{3} + \frac{3(k\ell/r)}{8C_c} - \frac{(k\ell/r)^3}{8C_c^3}}$$

$$\lambda_c = \left(\frac{k\ell}{r\pi}\right) \sqrt{\frac{F_y}{E}}, \quad F_{cr} = \left[\exp(-0.419 \cdot \lambda_c^2)\right] \cdot F_y, \quad F_{cr} = \left(\frac{0.877}{\lambda_c^2}\right) \cdot F_y$$

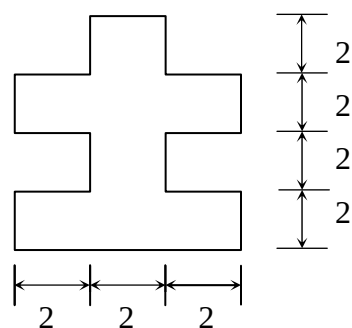
$$L_p = \frac{80 \times r_y}{\sqrt{F_{yf}}}, \quad L_r = \frac{r_y X_1}{F_L} \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2 F_L^2}}, \quad C_b = 1.75 + 1.05 \frac{M_1}{M_2} + 0.3 \left(\frac{M_1}{M_2}\right)^2 \leq 2.3$$

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right) \right] \leq M_p, \quad M_{cr} = \frac{C_b S_x X_1 \sqrt{2}}{(L_b / r_y)} \sqrt{1 + \frac{X_1^2 X_2}{2(L_b / r_y)^2}} \leq M_p$$

一、有一斷面如圖一所示，使用SS540 鋼料（降伏強度 $F_y = 4.0 \text{ tf/cm}^2$ ），求此斷面強軸之：

(一)降伏力矩 M_y (tf-cm)。(10 分)

(二)塑性力矩 M_p (tf-cm)。(10 分)



(單位為公分)

圖一

二、(一)鋼結構材料在其設計生命年限內，須做好防銹蝕之處理，以免影響結構物之安全。

依瑞典標準協會 SIS-05-5900 或美國鋼結構塗裝協會 (SSPC)，鋼材表面之銹蝕度如何分類？(10 分)

(二)詳述「熱浸鍍鋅除銹」之原理、施工方式及預期成效。(10 分)

(請接背面)

99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師
考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

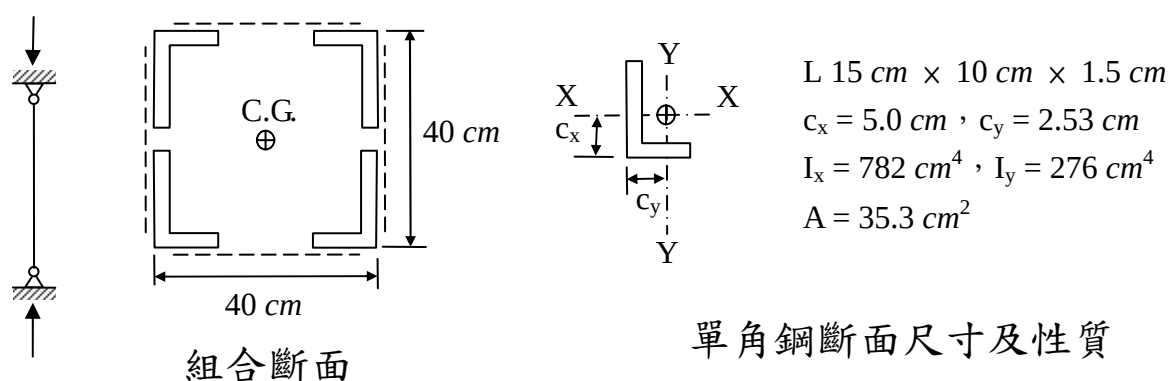
代號：00320 全一張
(背面)

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：鋼結構設計

三、有一受壓桿件，斷面由四個不等肢角鋼（L150×100×15）以繫板和繫條穩固組合而成（如圖二），柱的有效長度為 25 m，若繫板和繫條之斷面積不計，鋼料降伏強度 $F_y = 2.52 \text{ tf/cm}^2$ ， $E = 2,040 \text{ tf/cm}^2$ 。

(一)以容許應力設計法（ASD），求組合斷面之挫屈載重（tf）。（15 分）

(二)以極限設計法（LSD），求組合斷面之設計強度（tf）。（15 分）

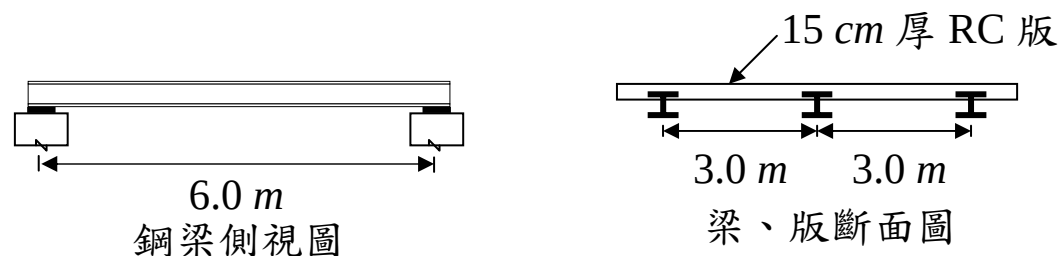


圖二

四、有一 15 cm 厚鋼筋混凝土版由鋼梁支撐，鋼梁為跨距 6.0 m 之簡支承，梁與梁之間距為 3.0 m，上翼版埋入混凝土版內（如圖三），混凝土單位重 2.4 tf/m^3 ，版面上貼大理石面磚，重 30 kg/m^2 ，樓版承受活載重 400 kg/m^2 ，荷重僅考慮靜載重與活載重之組合，試使用 A992 鋼料（降伏強度 $F_y = 3.52 \text{ tf/cm}^2$ ， $E = 2,040 \text{ tf/cm}^2$ ），以極限設計法（LSD）參考下表設計。

(一)僅就力矩考量，設計一最經濟之 RH 梁斷面。（15 分）

(二)檢核此斷面之撓度是否合乎 $L/360$ 之規定。（15 分）



圖三

RH 斷面 (H×B)	斷面模數 $S_x(\text{cm}^3)$	塑性模數 $Z_x(\text{cm}^3)$	慣性矩 $I_x(\text{cm}^4)$	迴轉半徑 $r_y(\text{cm})$	X_1 (tf/cm^2)	X_2 (cm^2/tf^2)	單位重 (kg/m)
175×175	331	370	2,900	4.37	288	0.102	40.4
298×149	424	475	6,320	3.29	128	3.07	32.0
200×200	472	525	4,720	5.02	267	0.135	49.9
244×175	495	550	6,040	4.21	201	0.451	43.6
200×204	498	565	4,980	4.88	309	0.0853	56.2